

学号: 12510103 姓名: 彭博 日期: 2026.4.3 实验室: P4116 星期 五

■ 上午
□ 下午

一、实验名称

热敏电阻温度特性研究

二、实验目的

1. 了解热敏电阻的电阻温度特性和测温原理。
2. 掌握惠斯通电桥的原理和使用方法。

三、实验原理

1 半导体热敏电阻的电阻-温度特性

半导体热敏电阻的基本特性为温度特性，该特性与半导体材料的导电机理紧密相关。半导体内部的载流子浓度会随温度升高呈指数规律快速增加，温度越高，载流子数量越多，材料的导电能力越强，电阻率也就越小。因此，热敏电阻的阻值会随温度的升高呈指数规律快速降低。

实验证明，在一定的温度区间内，半导体热敏电阻的阻值 R_T 与绝对温度 T 满足如下关系：

$$R_T = a e^{b/T} \quad (1)$$

式中，常数 a 由半导体材料的本征特性和元件的几何尺寸共同决定；常数 b 仅取决于材料的本征性质， T 为热力学温度（绝对温度）。

电阻温度系数的定义式为：

$$\alpha = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT} \quad (2)$$

按照温度系数的正负，热敏电阻可分为两类：正温度系数（PTC）热敏电阻的阻值随温度升高而增大，负温度系数（NTC）热敏电阻的阻值随温度升高而减小。

式(1)中的常数 a 、 b 可通过实验测量确定。通常采用多组 T 与 R_T 的实测数据，借助作图法或回归分析法求解参数。对式(1)两侧取自然对数，可将指数方程转化为线性方程：

$$\ln R_T = \ln a + \frac{b}{T} \quad (3)$$

该式可简化为标准线性形式：

$$Y = A + BX$$

其中 $Y = \ln R_T$ ， $A = \ln a$ ， $B = b$ ， $X = 1/T$ 。以 X 为横坐标、 Y 为纵坐标，将测量数据变换后绘图，可得到一条截距为 A 、斜率为 B 的直线。通过斜率可计算出 b ，结合截距可求得 $a = e^A$ 。

得到材料的常数 a 、 b 后，即可计算热敏电阻的电阻温度系数：

$$\alpha = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT} = -\frac{b}{T^2} \times 100\% \quad (4)$$

结果表明，半导体热敏电阻的温度系数为负值，且其大小与温度相关。

2 用惠斯顿电桥测量半导体热敏电阻

惠斯通电桥的原理结构如下：四个电阻 R_0 、 R_1 、 R_2 、 R_x 构成电桥的四个臂，其中 R_x 为待测电阻。在四边形的一对对角 A 、 C 之间接入电源，另一对对角 B 、 D 之间连接检流计 G 。当 B 、 D 两点电位相等时，检流计 G 中无电流通过，电桥达到平衡状态。

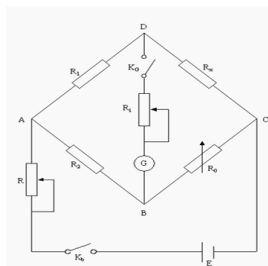


图 1. 实验原理图

电桥平衡时满足如下关系：

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R_0 \quad (5)$$

若已知 R_1 、 R_2 和 R_0 的阻值，即可由上式求出待测电阻 R_x 。

电桥是高灵敏度的测量元件，其灵敏度定义为：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_0 / R_0} \quad (6)$$

式中， R_0 为电桥平衡时比较臂的电阻值， ΔR_0 为电桥平衡后 R_0 的微小改变量； Δn 越大，代表电桥的灵敏度越高。

四、实验仪器

箱式惠斯通电桥，控温仪，热敏电阻，直流电稳压电源

五、实验内容

1 电桥灵敏度的测定

本实验中，电桥灵敏度的测量流程如下：首先调节惠斯通电桥至平衡状态，记录此时比较臂的电阻值 R_0 ；随后将 R_0 调整为 $R_0 + \Delta R_0$ ，使检流计指针正向偏转15格，根据式(6)计算该状态下的电桥灵敏度；再将 R_0 调整为 $R_0 - \Delta R_0$ ，使检流计指针反向偏转15格，再次计算电桥灵敏度；最终取两次测量结果的平均值，作为该电桥的灵敏度。

2 热敏电阻温度特性的测量

按实验原理图完成电路连接，完成仪器的安装与调试。连接控温仪，开启加热装置进行升温，温度由自动温控仪精准控制。将半导体热敏电阻的两根引出线，正确连接至惠斯通电桥的待测电阻 R_x 接线柱上。测量从 30°C 开始，以 2.5°C 为温度间隔，逐点测量各温度下热敏电阻的阻值 R_t ，直至水温达到 70°C 停止实验。基于测量数据，绘制热敏电阻的 $R_T - T$ 特性曲线；根据电阻温度系数的定义式，在 $T = 50^{\circ}\text{C}$ 对应点作曲线的切线，通过切线斜率计算该温度点的电阻温度系数。同时，以 $1/T$ 为横坐标、 $\ln R_T$ 为纵坐标绘制 $\ln R_T - (1/T)$ 曲线，通过线性拟合确定式 (1) 中的常数 a 和 b ；再代入式 (4) $\alpha = -\frac{b}{T^2}$ ，计算 $T = 50^{\circ}\text{C}$ 时的电阻温度系数 α ，并将两种方法得到的结果进行对比分析。

六、数据记录

原始数据见附录

七、数据处理

1. 电桥灵敏度计算

在本实验中，采用惠斯通电桥测量热敏电阻的阻值，并对电桥灵敏度进行计算。电桥灵敏度的定义式为：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_0 / R_0}$$

式中， ΔR_0 为电桥比较臂电阻的微小改变量， Δn 为检流计的偏转格数。

根据实验测得的数据，分别计算两次测量的灵敏度：

$$S_1 = \frac{15}{\frac{21.0}{3000.0}} = 2142.86$$

$$S_2 = \frac{-15}{\frac{-13.9}{3000.0}} = 3237.41$$

取两次测量结果的平均值，得到电桥的最终灵敏度：

$$S = \frac{S_1 + S_2}{2} = 2690.14$$

因此，本实验中电桥的灵敏度为 $S = 2690.14$ 。

2. 温度数据处理以及电阻-温度指数拟合曲线

实验中测量了热敏电阻在不同摄氏温度下的阻值需将摄氏温度转换为热力学温标（开尔文，K），转换公式为：

$$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$$

以热力学温度 T （单位：K）为横坐标，电阻平均值 $\bar{R}$ （单位： Ω ）为纵坐标绘制散点图（图2），并对数据进行拟合。由实验数据可见，散点呈现明显的指数衰减趋势，拟合曲线满足如下指数形式：

$$y = a e^{b/T}$$

通过指数拟合得到模型参数：

$$a = 0.10125, \quad b = 3213.58702$$

热敏电阻阻值与温度的指数拟合关系式为：

$$D = 0.10125 \cdot e^{\frac{3213.58702}{x}}$$

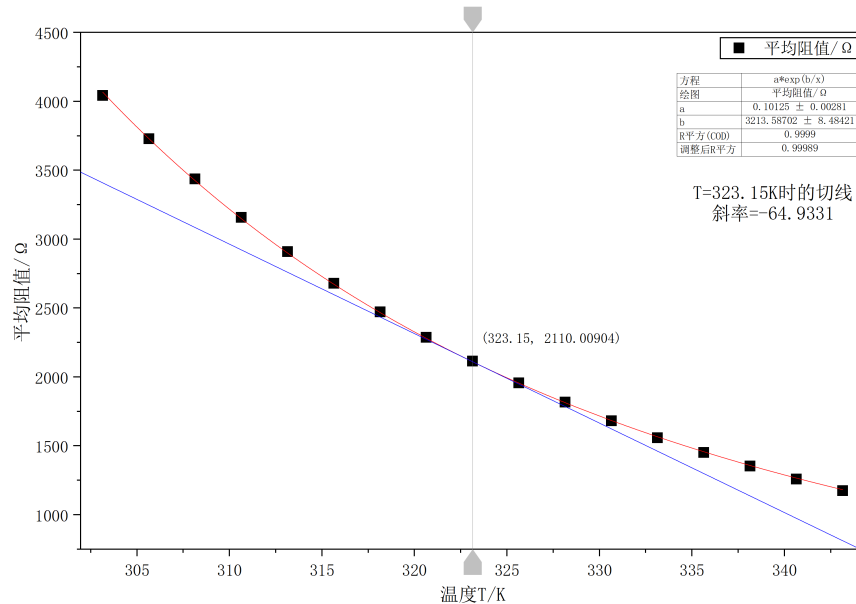


图 2. 指数拟合图像以及 $T = 50^\circ\text{C}$ 时曲线的切线

由此计算温度系数：

$$\alpha_T = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT}$$

在 $T = 323.15\text{K}$ 时，切线斜率 $k = -64.9331$ ，电阻平均值 $R_T = 2110.00904\Omega$ ，代入公式可得：

$$\alpha_T = -\frac{64.9331}{2110.00904} = -0.03077\text{K}^{-1}$$

3. 电阻-温度对数处理曲线

为进一步分析热敏电阻的温度特性，以温度倒数 $1/T$ 为横坐标、电阻的自然对数 $\ln R_T$ 为纵坐标，绘制线性拟合曲线（图3），其关系式为：

$$\ln R_T = A + B \cdot \frac{1}{T}$$

通过线性拟合得到参数：

$$A = -2.34234, \quad B = 3230.191388$$

根据电阻温度系数的理论公式，代入参数计算：

$$\alpha_T = -\frac{B}{T^2}$$

在 $T = 323.15\text{K}$ 时，代入数值计算得：

$$\alpha_T = -\frac{3230.191388}{(323.15)^2} = -0.03093\text{K}^{-1}$$

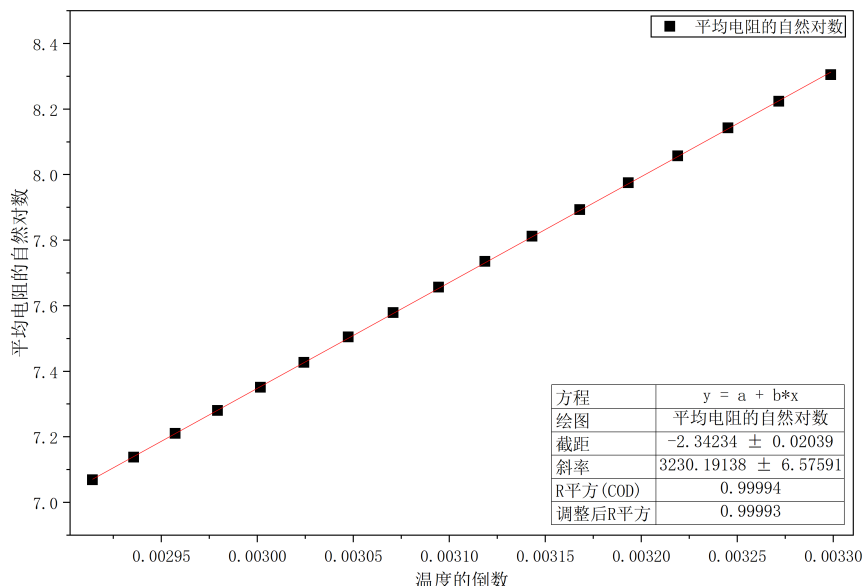


图 3. 对数处理图像

4. 比较两种拟合方式得到的 α

通过两种方法计算得到的温度系数分别为：

$$\alpha_1 = -0.03077\text{K}^{-1}, \quad \alpha_2 = -0.03093\text{K}^{-1}$$

两者的相对误差计算如下：

$$\frac{|\alpha_2 - \alpha_1|}{|\alpha_2|} \times 100\% = \frac{0.03093 - 0.03077}{0.03077} \times 100\% = 0.5199\%$$

该误差较小，表明本次实验的测量精度较高。

取两种方法计算结果的平均值，作为该热敏电阻的电阻温度系数：

$$\alpha = \frac{-0.03077 + (-0.03093)}{2} = -0.03085\text{K}^{-1}$$

八、误差分析

1. 温度测量误差：实验中水温由温控仪控制，若水温未完全稳定就读数，会导致实际温度与设定温度存在偏差，进而使测得的阻值 R_T 偏离真实值。温控仪的精度限制、热敏电阻与水温传热滞后，均会引入温度测量误差。
2. 电桥平衡判断误差：检流计的灵敏度有限，人工判断电桥平衡时存在视觉偏差，导致比较臂电阻 R_0 读数不准确，直接影响待测电阻 R_x 的计算结果。
3. 热敏电阻自身与环境误差：热敏电阻存在迟滞效应，多次加热冷却会导致阻值漂移；环境温度波动、电路接触电阻、导线电阻未被消除，均会对测量结果产生影响。
4. 人为操作误差：例如调整电桥平衡时的误差、读取数据的主观误差，以及拟合过程中的误差。

九、思考题

1. 在多次测量灵敏度的时候，每次需要重测初始电阻吗？

需要重新测量初始电阻。电桥的平衡电阻 R_0 会受环境温度、电路接触状态、电源电压微小波动等因素影响，每次测量灵敏度前重新调节电桥至平衡，能保证 ΔR_0 从真实平衡位置开始改变，使灵敏度计算更准确。若不重测初始电阻，原有平衡位置已偏移，会导致 ΔR_0 不准确，增大实验误差。

2. 测量热敏电阻的阻值，如果没有等温度稳定就记录结果，对实验有何影响？

若温度未稳定就记录数据，热敏电阻的实际温度与设定温度不一致，会使测得的阻值 R_T 既不对应设定温度，也未达到真实热平衡状态。这会导致 R_T-T 数据点偏离理论曲线，使 $\ln R_T-1/T$ 线性拟合的 a 、 b 参数产生明显偏差，最终计算的电阻温度系数 α 误差增大，无法准确反映热敏电阻的温度特性。

十、实验结论

本次实验使用了惠斯顿电桥，先对其进行了灵敏度测量，本实验中电桥的灵敏度为 $S=2690.14$ 。之后利用电桥测量了热敏电阻阻值和温度的关系，经过指数拟合和取对数线性化处理，分别计算得到 $\alpha_1=-0.03077\text{K}^{-1}$ ， $\alpha_2=-0.03093\text{K}^{-1}$ ，相对误差为0.5199%，取两种方法计算结果的平均值 -0.03085K^{-1} 作为该热敏电阻的电阻温度系数。实验误差在1%以内，误差较小，实验成功！